

Examen-Practica-2.pdf



ChicoPercebe



Fundamentos de Redes



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



La mejor escuela de negocios en energía, sostenibilidad y medio ambiente de España.

Más información
www.eoi.es

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



100% Empleabilidad



Modalidad: Presencial u online



**Programa de Becas,
Bonificaciones y Descuentos**

Curso General o Intensivo,
sácate el título en 3 meses.

Centro preparador. Exámenes de Cambridge.

9/11/23, 17:08

C1 - Examen P2: Revisión del intento

Comenzado el	jueves, 9 de noviembre de 2023, 16:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 9 de noviembre de 2023, 17:08
Tiempo empleado	11 minutos 20 segundos
Calificación	8,67 de 10,00 (86,67%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se quieren asignar direcciones IP de forma dinámica a equipos que pertenecen a la subred 10.10.0.0/24 ¿cómo lo haría?

- ☐ a. Habilitando un servidor BOOTP y configurando el siguiente *pool* de direcciones IP: 10.10.2.1-10.10.2.254
- ☒ b. Habilitando un servidor DHCP y configurando el siguiente *pool* de direcciones IP: 10.10.0.1-10.10.0.254 ✓
- ☐ c. Habilitando un servidor RIP y configurando el siguiente *pool* de direcciones IP: 10.10.0.1-10.10.0.254
- ☐ d. Habilitando un servidor DHCP y configurando el siguiente *pool* de direcciones IP: 10.10.1.1-10.10.1.254

La respuesta correcta es: Habilitando un servidor DHCP y configurando el siguiente *pool* de direcciones IP: 10.10.0.1-10.10.0.254

Presencial u Online
-10% o -20%
¡Infórmate!

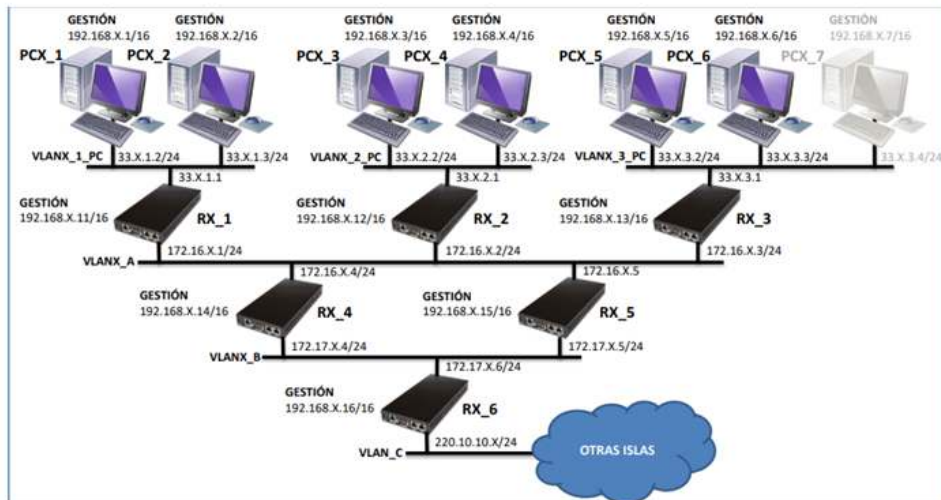
si te apuntas
con meses de
antelación!!



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Suponga que tenemos configurado correctamente destination NAT en R1_6 para gestionar remotamente PC1_1 desde otras islas usando SSH (puerto 22). ¿Qué comando usaría para conectarse desde otras islas a PC1_1 a través de la red de datos?

- ☒ a. `ssh operador@220.10.10.1` ✓
- ☐ b. `ssh operador@192.168.1.1`
- ☐ c. `ssh operador@33.1.1.2`
- ☐ d. `ssh operador@172.17.1.4` o `ssh operador@172.17.1.5` dependiendo de la configuración de la tabla de rutas en R1_6.

La respuesta correcta es: `ssh operador@220.10.10.1`

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el menú que debemos elegir en un router Mikrotik usando Winbox para configurar NAT?.

- ☐ a. NAT->Setup.
- ☒ b. IP->Firewall->NAT. ✓
- ☐ c. IP->Setup->NAT.
- ☐ d. IP->NAT.

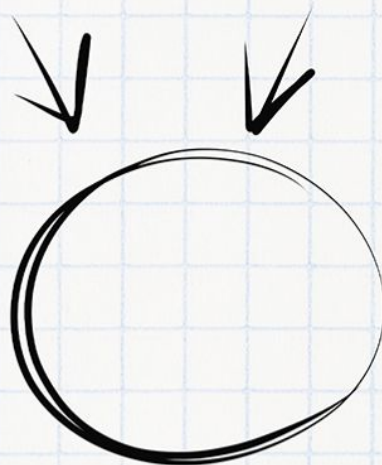
La respuesta correcta es: IP->Firewall->NAT.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH



Fundamentos de Redes



Banco de apuntes de la

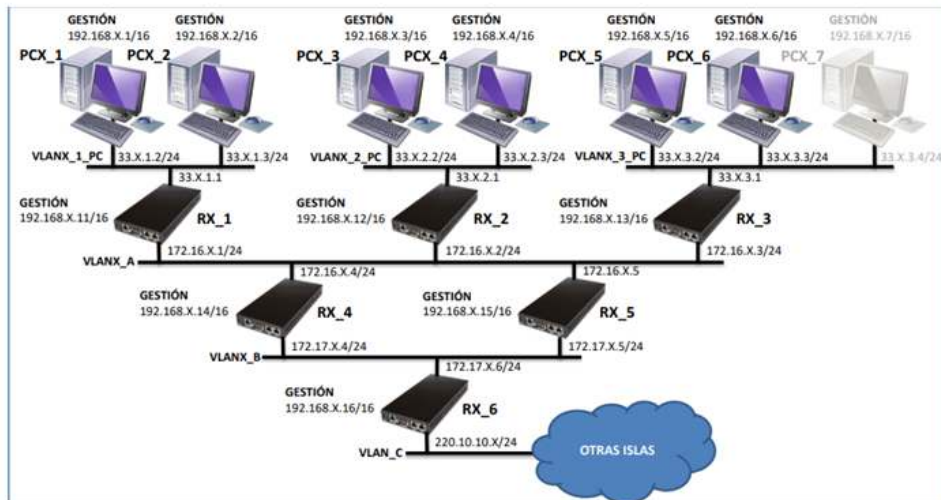
Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00



Dada la topología de la red de datos del laboratorio y la siguiente configuración para DST-NAT en RX_3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Parameter	Value
Chain	dstnat
Dst-address	172.16.X.3
Action	dst-nat
To-address	33.X.3.3
Protocol	tcp
Dst-port	80 (HTTP)
To-port	8080

- ☒ a. Se asume que el puerto TCP de escucha del servidor HTTP en PCX_6 es el 8080. ❌
- ☐ b. Los mensajes originados por PCX_1 y destinados a PCX_6 tendrán como dirección IP destino la 172.16.X.3 y como puerto TCP destino el 80 en la subred 172.16.X.0/24.
- ☐ c. Los mensajes originados por PCX_1 y destinados a PCX_6 tendrán como dirección IP destino la 33.X.3.3 y como puerto TCP destino el 8080 en la subred 33.X.3.0/24.
- ☐ d. Todas las afirmaciones son correctas.

La respuesta correcta es: Todas las afirmaciones son correctas.

Centro preparador. Exámenes de Cambridge.

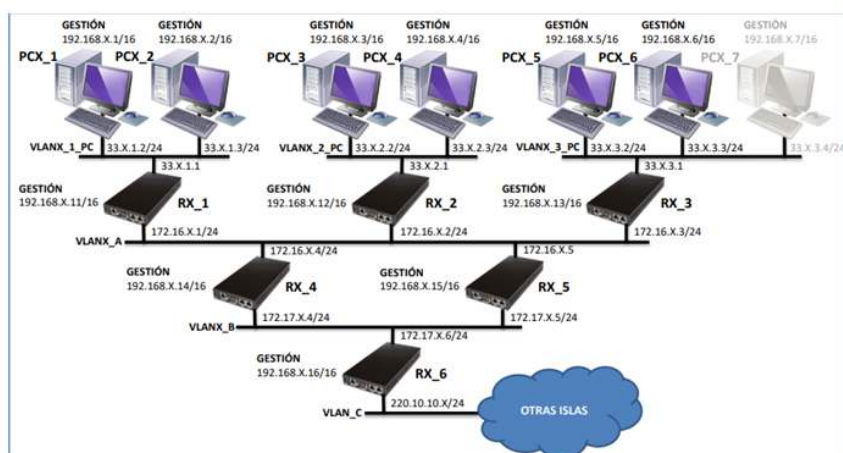
9/11/23, 17:08

C1 - Examen P2: Revisión del intento

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Considerando la topología de la red de datos del laboratorio, imagine que se quiere configurar RX_4 como servidor DHCP para asignar direcciones IP a los equipos PCX_3 y PCX_4, ¿qué subred(es) debemos añadir obligatoriamente a la lista de redes DHCP en RX_4?

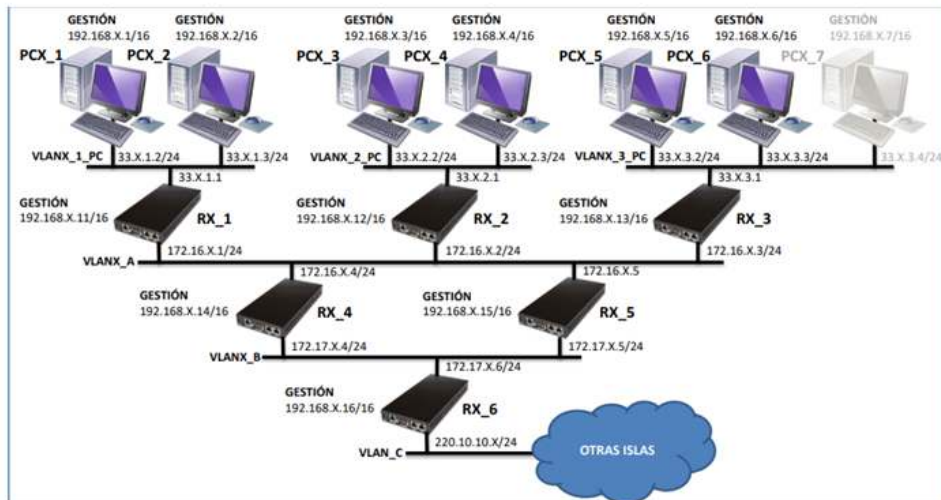
- ☐ a. 192.168.0.0/16
- ☒ b. 33.X.2.0/24 ✓
- ☐ c. 172.16.X.0/24
- ☐ d. 33.X.2.0/24 y 172.16.X.0/24

La respuesta correcta es: 33.X.2.0/24

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Considerando la topología de la red de datos del laboratorio y la configuración recogida en la siguiente tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Parameter	Value
DHCP Server Configuration	
Address-Pool	33.X.3.10 – 33.X.3.100
Relay	33.X.3.1
Lease-time	0d01:00:00
Interface	Ether1
DHCP Relay Configuration	
Interface	Ether1
DHCP-Server	172.16.X.5
Local-Address	33.X.3.1

- ☐ a. Si PCX_5 tiene configurado el uso de DHCP para su interfaz 'datos', podrá usar la IP asignada por el servidor por un tiempo de 1 hora.
- ☐ b. El servidor DHCP podrá asignar hasta 91 direcciones IP de forma simultánea.
- ☒ c. Todas las respuestas son correctas. ✓
- ☐ d. El router RX_3 actúa como proxy DHCP entre PCX_5 y RX_5.

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para asignar direcciones IP dinámicas con DHCP

- ☒ a. Las otras respuestas son falsas. ✓
- ☐ b. Los clientes deben tener una conexión directa (sin intermediarios) con el servidor.
- ☐ c. El servidor tiene que tener habilitado el puerto 76.
- ☐ d. Los clientes tienen que tener el mismo prefijo de red que el servidor.

La respuesta correcta es: Las otras respuestas son falsas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo interpretaría la siguiente regla NAT añadida al firewall de un equipo Mikrotik?

```
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=33.1.2.2 protocol=tcp dst-port=80
```

- ☐ a. Toda petición SSH desde la red externa (pública) que llegue al *router* se redirige a la IP 172.16.1.2 de la red interna (privada).
- ☐ b. Toda petición desde la red externa (pública) que llegue al *router* se redirige a la IP 33.1.2.2 de la red interna (privada).
- ☐ c. Toda petición SSH desde la red interna (pública) que llegue al *router* se redirige a la IP 33.1.2.2 de la red externa (privada).
- ☒ d. Toda petición HTTP desde la red externa (pública) que llegue al *router* se redirige a la IP 33.1.2.2 de la red interna (privada). ✓

La respuesta correcta es: Toda petición HTTP desde la red externa (pública) que llegue al *router* se redirige a la IP 33.1.2.2 de la red interna (privada).

Curso General o Intensivo,
sácate el título en 3 meses.

Centro preparador. Exámenes de Cambridge.

9/11/23, 17:08

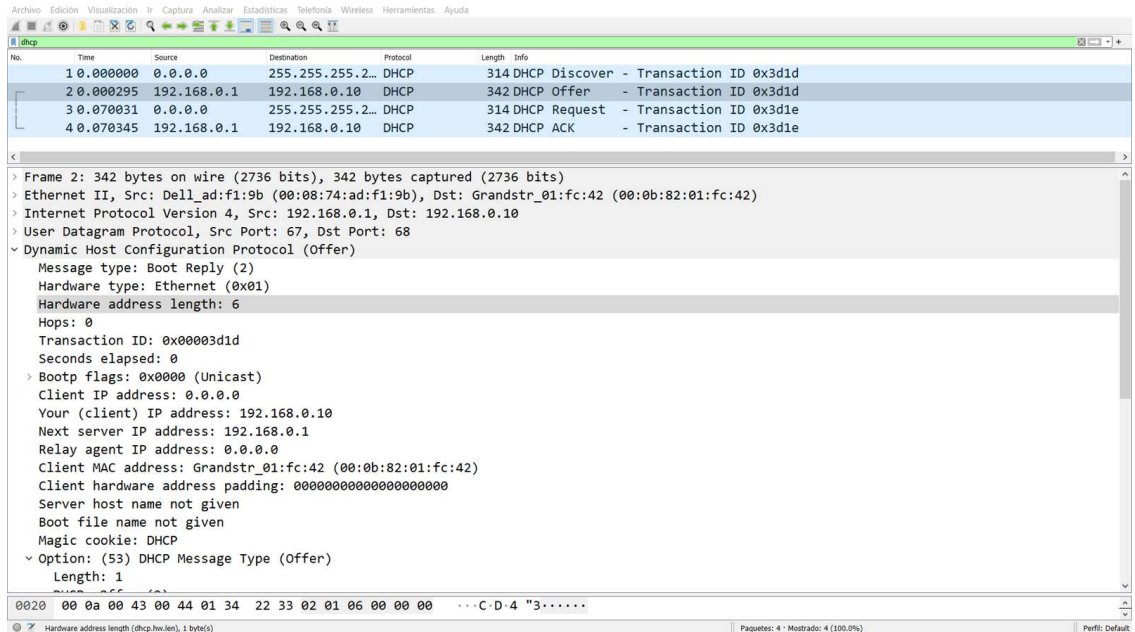
C1 - Examen P2: Revisión del intento

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente traza capturada con Wireshark, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



- ☐ a. El servidor DHCP ofrece la dirección 192.168.0.1 a un cliente DHCP.
- ☐ b. El servidor DHCP genera un mensaje broadcast DHCP Discover destinado a todas las interfaces de la red para determinar cuáles necesitan asignación de IP.
- ☒ c. El protocolo encapsulador de DHCP es UDP y se usan los puertos 67 y 68 para el servidor y el cliente, respectivamente. ✓
- ☐ d. El cliente DHCP solicita la dirección 192.168.0.1 al servidor DHCP.

La respuesta correcta es: El protocolo encapsulador de DHCP es UDP y se usan los puertos 67 y 68 para el servidor y el cliente, respectivamente.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería el comando para que un cliente solicite una IP al servidor DHCP para su interfaz de Datos?

- ☐ a. sudo dhcp new ip datos.
- ☐ b. sudo client dhcp new datos.
- ☐ c. sudo dhcpcclient new datos.
- ☒ d. sudo dhclient -v datos. ✓

La respuesta correcta es: sudo dhclient -v datos.



